

EJERCICIOS RESUELTOS DE ESTADÍSTICA II

RESUMEN DE EJERCICIOS DADOS EN CLASES – PARTE I

POR:

EILEEN JOHANA ARAGONES GENEY

DOCENTE:

JUAN CARLOS VERGARA SCHMALBACH



Grupo
Métodos
Cuantitativos de
Gestión

Programa de Administración Industrial
Universidad de Cartagena

**UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
CARTAGENA
PRIMER SEMESTRE DE 2006**

TABLA DE CONTENIDO

1. DISTRIBUCIÓN NORMAL	3
Ejercicio 1.1	3
2. APROXIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL A LA DISTRIBUCIÓN NORMAL.	4
Ejercicio 2.1	4
3. DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS MUESTRALES	5
Ejercicio 3.1	5
Ejercicio 3.2	5
4. DISTRIBUCIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS MUESTRALES.....	6
Ejercicio 4.1	6
5. DISTRIBUCIÓN DE PROPORCIONES MUESTRALES	7
Ejercicio 5.1	7
6. DISTRIBUCIÓN DE LA DIFERENCIA DE PROPORCIONES MUESTRALES...	8
Ejercicio 6.1	8
7. DISTRIBUCIÓN T-STUDENT	9
Ejercicio 7.1	9

1. DISTRIBUCIÓN NORMAL

Ejercicio 1.1

Se calculó que el promedio de enfriamiento de todas las neveras para una línea de cierta compañía, emplean una temperatura de -4°C con una desviación típica de 1.2°C .

- ¿Cuál es la probabilidad de que una nevera salga con una temperatura superior a -3°C ?
- ¿Cuál es la probabilidad de que una nevera salga con una temperatura menor a -5.5°C ?

SOLUCIÓN

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

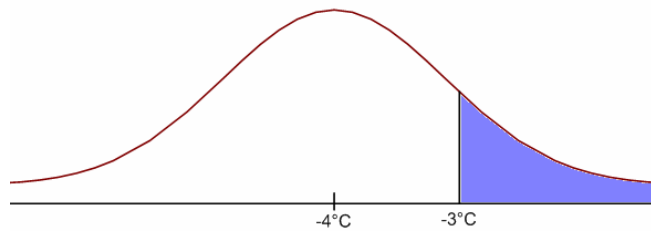
$$\mu = -4$$

$$\sigma = 1.2$$

a. $P(X > -3^{\circ}\text{C})$

$$Z = 0.83$$

$$P = 0.5 - 0.2967 = 20.33\%$$

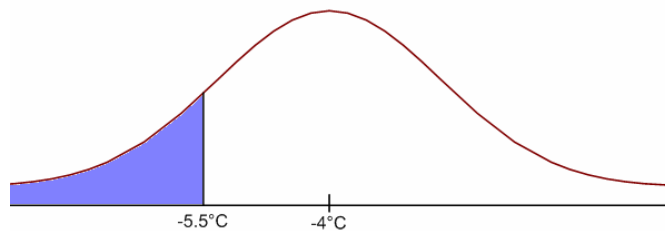


La probabilidad de que una nevera salga con una temperatura superior a -3°C es de 20,33%

b. $P(X < -5.5^{\circ}\text{C})$

$$Z = -1.25$$

$$P = 0.5 - 0.3944 = 10.56\%$$



La probabilidad de que una nevera salga con una temperatura menor a -5.5°C es de 10,56%.

2. APROXIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL A LA DISTRIBUCIÓN NORMAL.

Ejercicio 2.1

De los 31 productos cuál es la probabilidad de que 20 salgan defectuosos, si el 50% de los productos normalmente sale defectuoso.

SOLUCIÓN

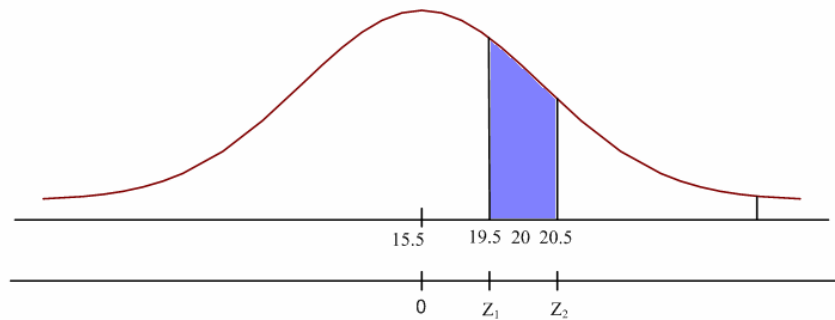
$$Z = \frac{X - Pn}{\sqrt{nPQ}}$$

$$P(X=20) = 3.97\%$$

$$n = 31$$

$$P = 50\%$$

$$Q = 50\%$$



$$Z_1 = (19.5 - 15.5) / 2.78 = 1.43$$

$$Z_2 = (20.5 - 15.5) / 2.78 = 1.79$$

$$P(X=20) = P(1.43 < Z < 1.79) = 0.4633 - 0.4236 = 3.97\%$$

La probabilidad de que 20 productos salgan defectuosos es de 3.97%.

3. DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS MUESTRALES

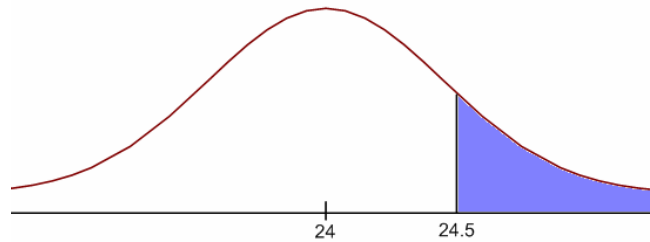
Ejercicio 3.1

Si la vida media de operación de una pila de linterna es de 24 horas y está distribuida normalmente con una desviación de 3 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 100 pilas tenga una media que se desvíe por más de 30 minutos del promedio?

SOLUCIÓN

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$\sigma_{med} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



$$P(\bar{X} > 24.5 \text{ horas}) = 4.85\%$$

$\mu = 30$ horas de duración

$\sigma = 3$ horas

$n = 100$ pilas

$$Z = 1.6$$

$$P = 0.5 - 0.4515 = 4.85\%$$

La probabilidad de que el promedio de la vida útil de las pilas supere las 24.5 horas es de 4.85%.

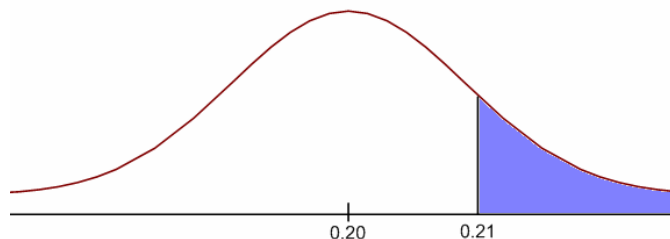
Ejercicio 3.2

Se toman 36 observaciones de una máquina de acuñar monedas conmemorativas, el espesor promedio de las monedas es de 0.20 cm y una desviación de 0.01 cm. ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio del espesor de las 36 monedas supere los 0.21 cm?

SOLUCIÓN

$$P(\bar{X} > 0.21 \text{ cm}) = 0\%$$

$$Z = \frac{0.21 - 0.20}{\frac{0.01}{\sqrt{36}}} = 6.25$$



La probabilidad es de aproximadamente 0%.

4. DISTRIBUCIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS MUESTRALES.

Ejercicio 4.1

En un estudio para comparar los pesos promedios de niños y niñas de sexto grado en una escuela primaria se usará una muestra aleatoria de 20 niños y otra de 25 niñas. Se sabe que tanto para niños como para niñas los pesos siguen una distribución normal. El promedio de los pesos de todos los niños de sexto grado de esa escuela es de 100 libras y su desviación estándar es de 14.142 libras, mientras que el promedio de los pesos de todas las niñas de sexto grado de esa escuela es de 85 libras y su desviación estándar es de 12.247 libras. ¿En cuál de la probabilidad de que el promedio de los pesos de los 20 niños sea al menos 20 libras más grande que el de las 25 niñas?.

SOLUCIÓN

$\mu_1 = 100$ libras

$\mu_2 = 85$ libras

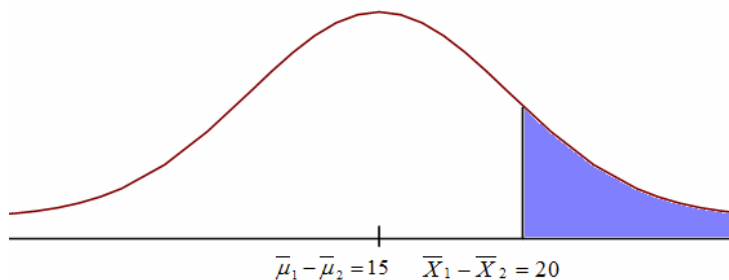
$\sigma_1 = 14.142$ libras

$\sigma_2 = 12.247$ libras

$n_1 = 20$ niños

$n_2 = 25$ niñas

$P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \geq 20)$



$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\bar{\mu}_1 - \bar{\mu}_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = 1.25$$

$$P = 0.5 - 0.3944 = 10.56\%$$

Por lo tanto, la probabilidad de que el promedio de los pesos de la muestra de niños sea al menos 20 libras más grande que el de la muestra de las niñas es 10.56%.

5. DISTRIBUCIÓN DE PROPORCIONES MUESTRALES

Ejercicio 5.1

Previo a una elección la senadora X contrata los servicios de la compañía Y para fijar la contienda establecida con los electores. Ella percibe con respecto a este punto que si tiene el 45% de los votos será nominada de cuerdo con su estrategia de campaña. Suponiendo que la compañía contratada selecciona una muestra aleatoria simple de 1600 electores registrados. ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra pueda producir una proporción de 45% más dado que la verdadera proporción es del 40%?

SOLUCIÓN

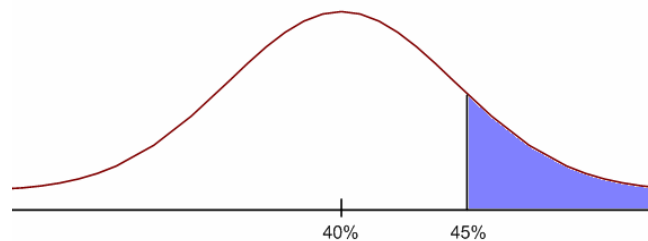
$$Z = \frac{\hat{p} - P}{\sqrt{\frac{P \cdot Q}{n}}}$$

$$P(\hat{p} > 45\%) = 0\%$$

$$P = 40\%$$

$$Q = 60\%$$

$$N = 1600$$



$$Z = \frac{0.45 - 0.4}{\sqrt{\frac{0.4 \cdot 0.6}{1600}}} = 4.09$$

La probabilidad es de aproximadamente el 0%.

6. DISTRIBUCIÓN DE LA DIFERENCIA DE PROPORCIONES MUESTRALES

Ejercicio 6.1

	Porcentaje de Votantes
Candidato 1	30%
Candidato 2	40%
Candidato 3	30%

¿Cuál es la probabilidad de que el candidato 1 supere al candidato 2?

SOLUCIÓN

$$Z = \frac{(\rho_1 - \rho_2) - (P_1 - P_2)}{\sqrt{\frac{P_1 * Q_1}{n_1} + \frac{P_2 * Q_2}{n_2}}}$$

$$P(C_1 > C_2) = ?$$

$$P(C_1 - C_2 > 0) = ?$$

$$P(\hat{\rho}_1 - \hat{\rho}_2 > 0) = ?$$

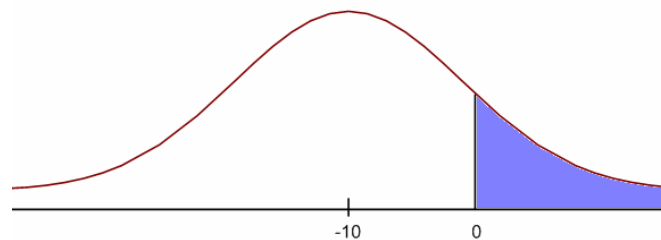
$$P_1 = 30\% \quad ; \quad Q_1 = 70\%$$

$$P_2 = 40\% \quad ; \quad Q_2 = 60\%$$

$$N = 100$$

$$Z = \frac{0 - (-0.10)}{\sqrt{\frac{1}{100} * (0.3 * 0.7 + 0.4 * 0.6)}} = 1.49$$

$$P = 0.5 - 0.4819 = 6.81\%$$



La probabilidad de que el candidato 1 supere al candidato 2 es del 6.81 %

7. DISTRIBUCIÓN T-STUDENT

Ejercicio 7.1

Un fabricante de focos afirma que us producto durará un promedio de 500 horas de trabajo. Para conservar este promedio esta persona verifica 25 focos cada mes. Si el valor y calculado cae entre $-t_{0.05}$ y $t_{0.05}$, él se encuentra satisfecho con esta afirmación. ¿Qué conclusión deberá él sacar de una muestra de 25 focos cuya duración fue?:

520	521	511	513	510	$\mu=500$ h
513	522	500	521	495	$n=25$
496	488	500	502	512	$N_c = 90\%$
510	510	475	505	521	$\bar{X} = 505.36$
506	503	487	493	500	$S=12.07$

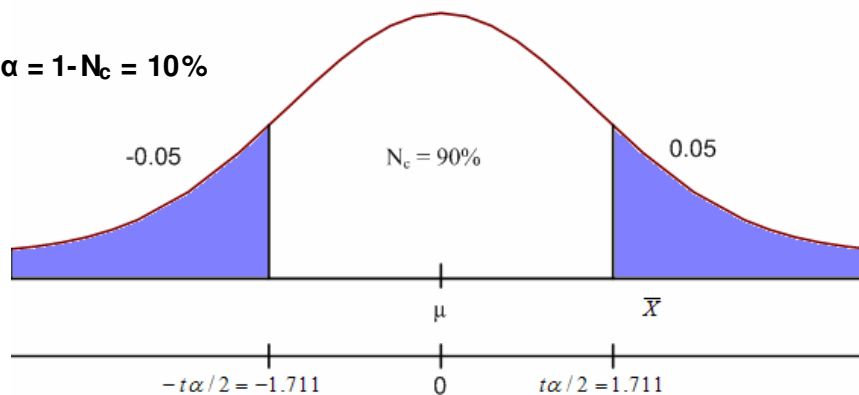
SOLUCIÓN

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}$$

$$\alpha = 1 - N_c = 10\%$$

$$v = n - 1 = 24$$

$$t = 2.22$$



Se puede concluir que la media poblacional no es 500, porque la muestra poblacional está por encima de esta, y por lo tanto debería estar por encima de 500.